6. $(x+y+z) = 9$ மற்றும் $(xy+yz+zx) = 26$ எனில், $x^2+y^2+z^2$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

7. $3a+4b=10$ மற்றும் $ab=2$ எனில், $27a^3+64b^3$ இன் மதிப்பு காண்க.

8. $x-y=5$ மற்றும் $xy=14$ எனில், x^3-y^3 இன் மதிப்பு காண்க.

9. $a+\frac{1}{a}=6$ எனில், $a^3+\frac{1}{a^3}$ இன் மதிப்பு காண்க.

10. $x^2+\frac{1}{x^2}=23$ எனில், $x+\frac{1}{x}$ மற்றும் $x^3+\frac{1}{x^3}$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

11. $\left(y-\frac{1}{y}\right)^3=27$ எனில், $y^3-\frac{1}{y^3}$ இன் மதிப்பு காண்க.

12. சுருக்குக. (i) $(2a+3b+4c)(4a^2+9b^2+16c^2-6ab-12bc-8ca)$

(ii) $(x-2y+3z)(x^2+4y^2+9z^2+2xy+6yz-3xz)$

13. முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி மதிப்பு காண்க.

(i) $7^3-10^3+3^3$ (ii) $1+\frac{1}{8}-\frac{27}{8}$

14. $2x-3y-4z=0$ எனில், $8x^3-27y^3-64z^3$ ஐக் காண்க.

3.5 காரணிப்படுத்துதல் (Factorisation)

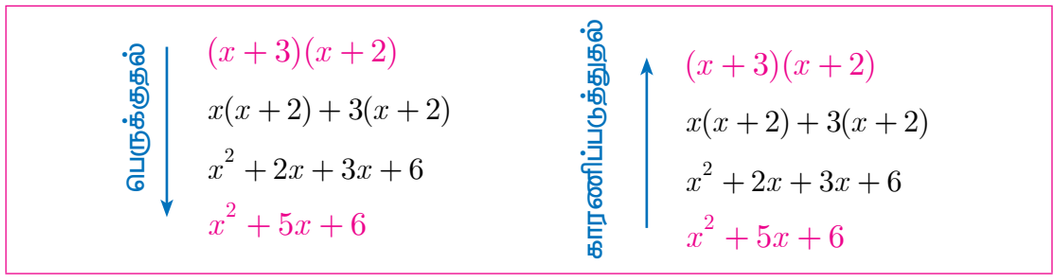
பொதுவாகக் காரணிப்படுத்துதல் என்பது பெருக்கலின் திருப்புகைச் (reverse) செயல்பாடே ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் : (i) 3யையும், 5யையும் பெருக்கும்போது 15 கிடைக்கும்.

15ஐக் காரணிப்படுத்தும்போது 3, 5 காரணிகளாகக் கிடைக்கும்.

(ii) $(x+2)$ மற்றும் $(x+3)$ ஐப் பெருக்கும்போது, x^2+5x+6 கிடைக்கிறது.

x^2+5x+6 ஐக் காரணிப்படுத்தும்போது $(x+2)$ மற்றும் $(x+3)$ ஆகியன காரணிகளாகக் கிடைக்கின்றன.



எனவே, கொடுக்கப்பட்ட பெரிய படியுடைய பல்லுறுப்புக் கோவையைச் சிறிய படியுடைய கோவைகளின் பெருக்கற்பலனாக மாற்றி எழுதும் முறையே காரணிப்படுத்துதல் ஆகும். இங்கு மீளக் காரணிப்படுத்த வாய்ப்பில்லாதவாறு சிறிய படியுடைய கோவைகள் அமைதல் வேண்டும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 110 26-12-2019 12:15:32